调整 κ 融合，是否带来额外收益?

原方法：融合方向 = 单位化（κg × 目标方向 + κw × 航点方向）

κg 是目标方向集中度， κw 是航点方向集中度，均用作权重；单位化：长度变成 1 ，只保留方向。

改动	具体怎么改	收益 cm （越高越好）
① 加大 WP 权重 不训练新模型	**κw′ = 1.3 × κw； κg 和两种预测方向保持原样。** 再代入原融合公式：让结果整体更偏向航点方向（ WP ）。	**2.93 → 约 2.93** turnhard： 几乎不变
② 分歧大就少信 WP s 为抑制比例，范围 0 ～ 1	**θ = 目标方向与航点方向的夹角； s = 限制到 0 ～ 1 [(θ − 35°) / 20°]** κw′ = (1 − s) × κw； θ≤35° 不抑制， 45° 减半， θ≥55° 只用目标。 35° / 55° 原按真实 WP 误差选取，直接换成预测分歧后未奏效。	**2.80 → 2.24** ctx2： 收益下降
③ 预测是否只用目标 训练二分类器	标签：若融合轨迹误差 > 只用目标的轨迹误差，标为“有害”；否则为 0 。 用方向分歧、 κ 等特征预测有害概率 p； p≥0.60 则只用目标，否则 κ 融合。 按轨迹分 5 折；部分特征含真实未来信息，仅离线分析。区分能力 AUC=0.52 （ 0.5 为随机排序）。	**2.62 → 2.62** 最终没有样本退回目标

结论：这些调整未带来额外改善；普通 κ 融合仍有价值—— ctx2 同组对照：只用目标 1.95 → κ 融合 2.80 cm 。

ADE： 预测轨迹与真实轨迹的平均位置距离；收益 = 100 × （无目标条件 ADE − 当前方法 ADE ），单位 cm ； 各行仅与本组对照比较。

来源： kappa_fusion_summary.txt 、 p5b_harmful_predictor/summary.txt ； 阈值选择与离线评估限制详见备注。